| MATIÈRE | CLASSE | DURÉE | BARÈME | CHAPITRE(S) |
|---|---|---|---|---|
| Analyse 2 | Licence 1 MIAGE | 2 h | /20 | Suites, intégration et sommes de Riemann |

**Consignes :** Examen blanc — sujet original rédigé par ResumeCI. Rédige clairement les justifications : le raisonnement est noté autant que le résultat.

## Exercice 1 — Suites et séries (6 pts) (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt · d) 1 pt

*On considère la suite* $u_n = \frac{2n-1}{n+3}$ *pour* $n \geq 0$.

a. Calculer $u_0, u_1, u_5$.

b. Montrer que la suite est croissante.

c. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} u_n$.

d. La suite est-elle majorée ? Justifier.

**✓ CORRIGÉ**

**a)** $u_0 = -\frac{1}{3}$ ; $u_1 = \frac{1}{4}$ ; $u_5 = \frac{9}{8}$.

**b)** $u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{n+4} - \frac{2n-1}{n+3} = \frac{(2n+1)(n+3)-(2n-1)(n+4)}{(n+4)(n+3)} = \frac{7}{(n+4)(n+3)} > 0 \to$ suite **strictement croissante**.

**c)** $u_n = \frac{2-1/n}{1+3/n} \to 2$.

**d)** Oui : croissante et de limite 2 → majorée par 2 (et même u_{n}<2\;\forall n).

## Exercice 2 — Calcul d'intégrales (7 pts) (7 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts · d) 2 pts

*Calculer les intégrales suivantes en détaillant la méthode.*

a. $I = \int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\,dx$

b. $J = \int_1^e \frac{1}{x}\,dx$

c. $K = \int_0^1 x\,e^{x^2}\,dx$ (indication : substitution $u = x^2$)

d. $L = \int_0^1 x\,e^x\,dx$ (intégration par parties)

**✓ CORRIGÉ**

**a)** $I = [x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = 8 - 8 + 2 = 2$.

**b)** $J = [\ln x]_1^e = 1 - 0 = 1$.

**c)** $u = x^2 \Rightarrow du = 2x\,dx \to K = \frac{1}{2}\int_0^1 e^u du = \frac{1}{2}(e-1) = \frac{e-1}{2}$.

**d)** IPP : $u = x, dv = e^x dx \to L = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e-1) = 1$.

## Exercice 3 — Sommes de Riemann (4 pts) (4 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts

*On pose* $S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$.

a. Reconnaître en $S_n$ une somme de Riemann : donner la fonction et l'intervalle.

b. En déduire $\lim_{n\to+\infty} S_n$.

**✓ CORRIGÉ**

**a)** $S_n = \frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ avec $f(x) = \frac{1}{1+x}$ sur $[0, 1]$.

**b)** $\lim S_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2 \approx 0{,}693$.

## Exercice 4 — Problème (3 pts) (3 pts)

a) 2 pts · b) 1 pt

*Une entreprise estime son taux de production par* $v(t) = 50 + 5t$ *unités/heure au temps* $t$ *(en heures).*

a. Calculer la production totale sur un intervalle de 8 heures.

b. Vérifier que le résultat est cohérent avec la moyenne de $v$.

**✓ CORRIGÉ**

**a)** Production $= \int_0^8 (50 + 5t)dt = [50t + \frac{5}{2}t^2]_0^8 = 400 + 160 = 560$ **unités**.

**b)** Valeur moyenne $\frac{1}{8} \times 560 = 70$ ; $v$ varie de 50 à 90 → moyenne attendue $\frac{50+90}{2} = 70$ ✓ cohérent.